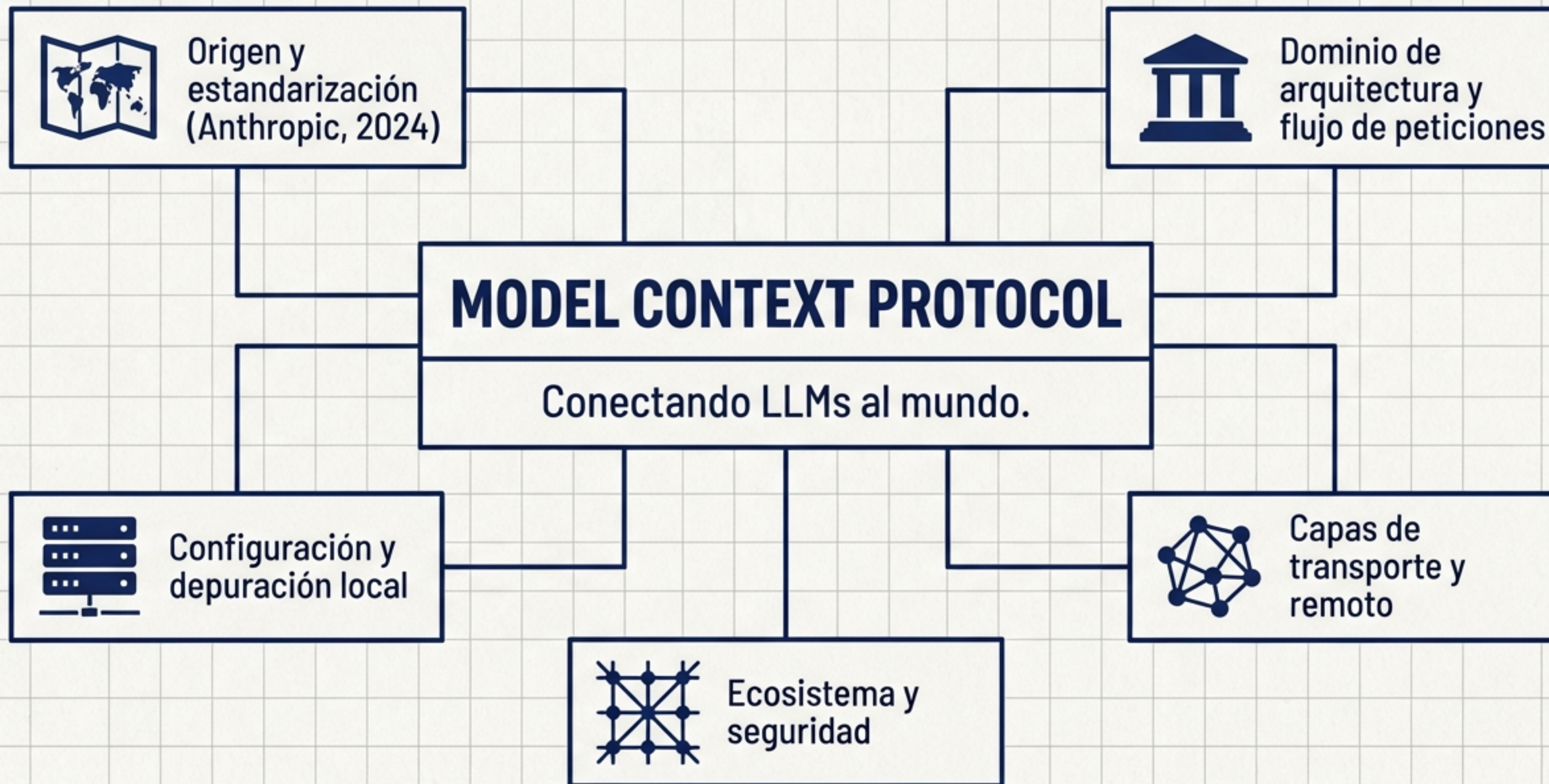
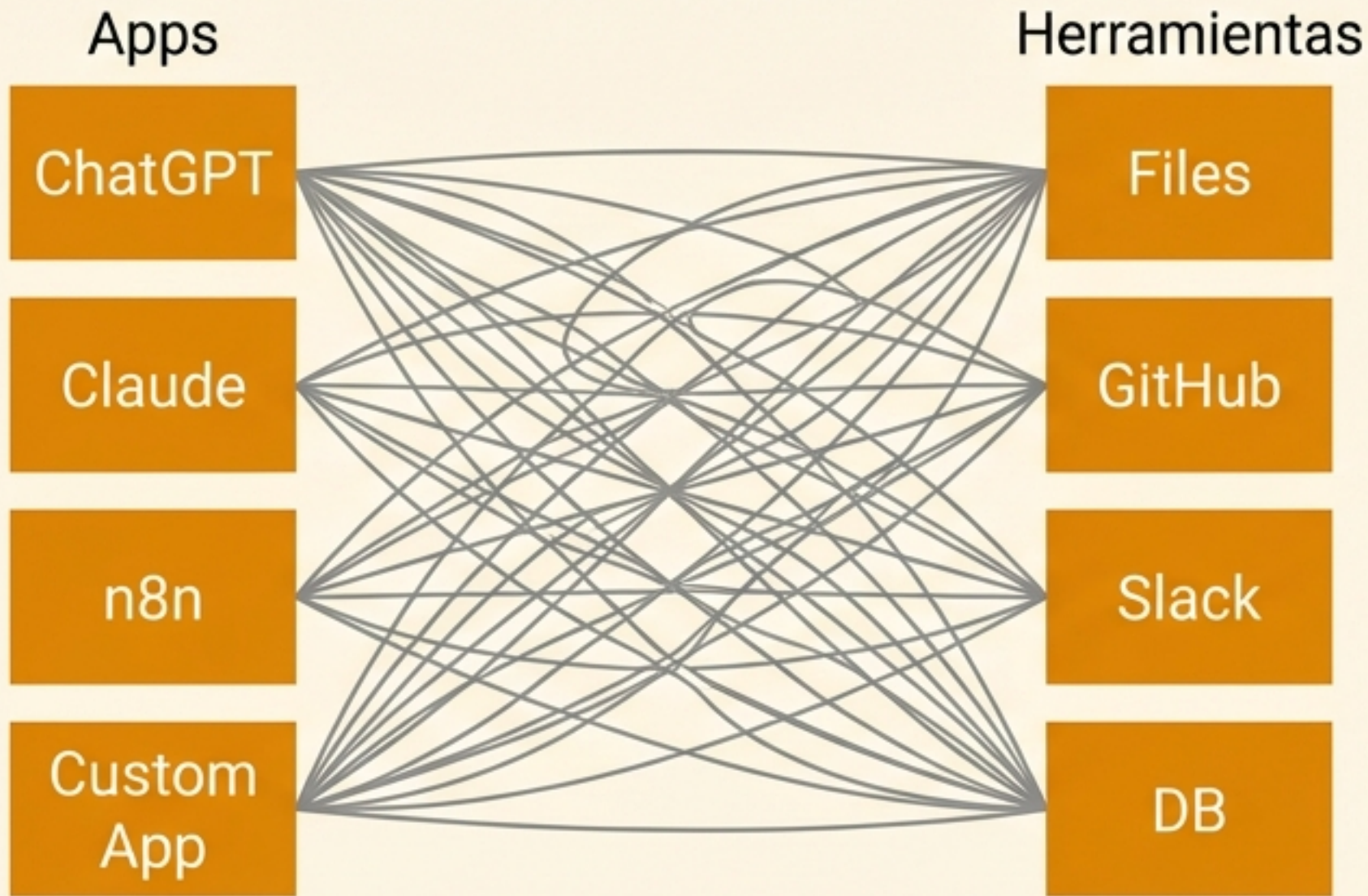


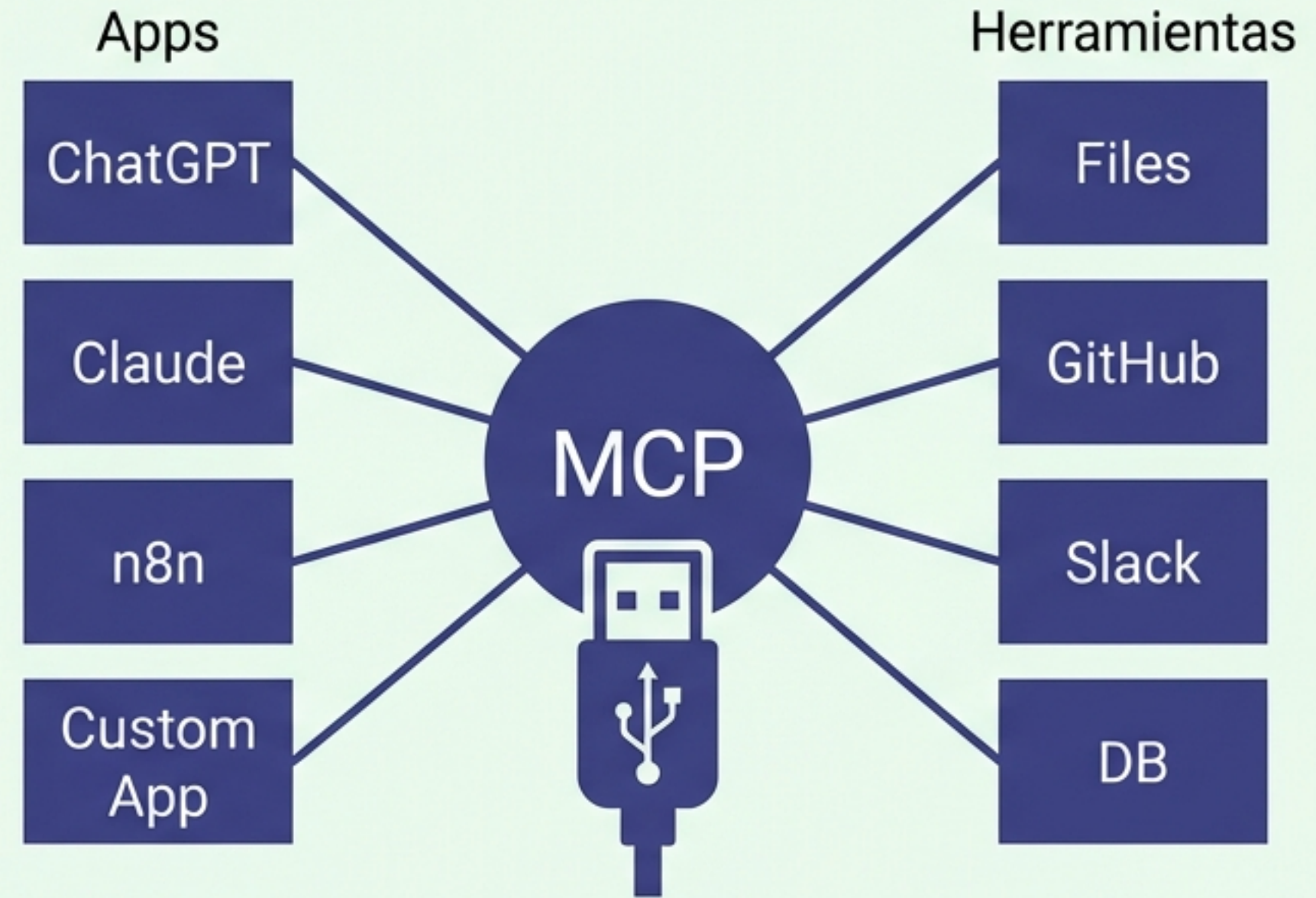


El Problema: Acoplamiento N×M



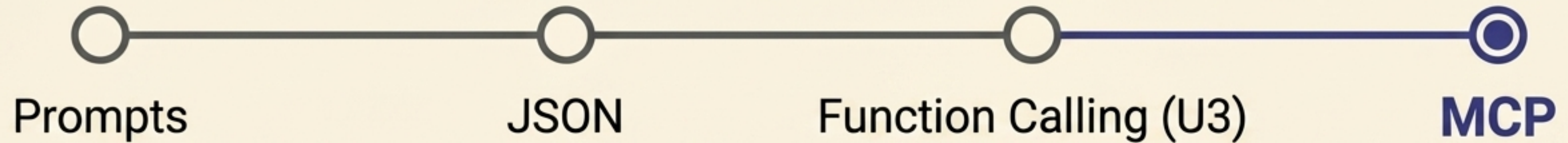
Cualquier cambio rompe múltiples conexiones frágiles.

La Solución: El Estándar MCP



El **USB de la IA**. Un solo conector universal y abierto.

Evolución de las Integraciones



Primitivas de MCP (Lógica externa reutilizable)

	Descripción	Ejemplo	Controlado por
 Tools	Acciones ejecutables	read_file, esquema BD	LLM
 Resources	Datos de solo lectura	Contenido fichero	App (Cliente)
 Prompts	Plantillas reutilizables	Resume texto	Usuario



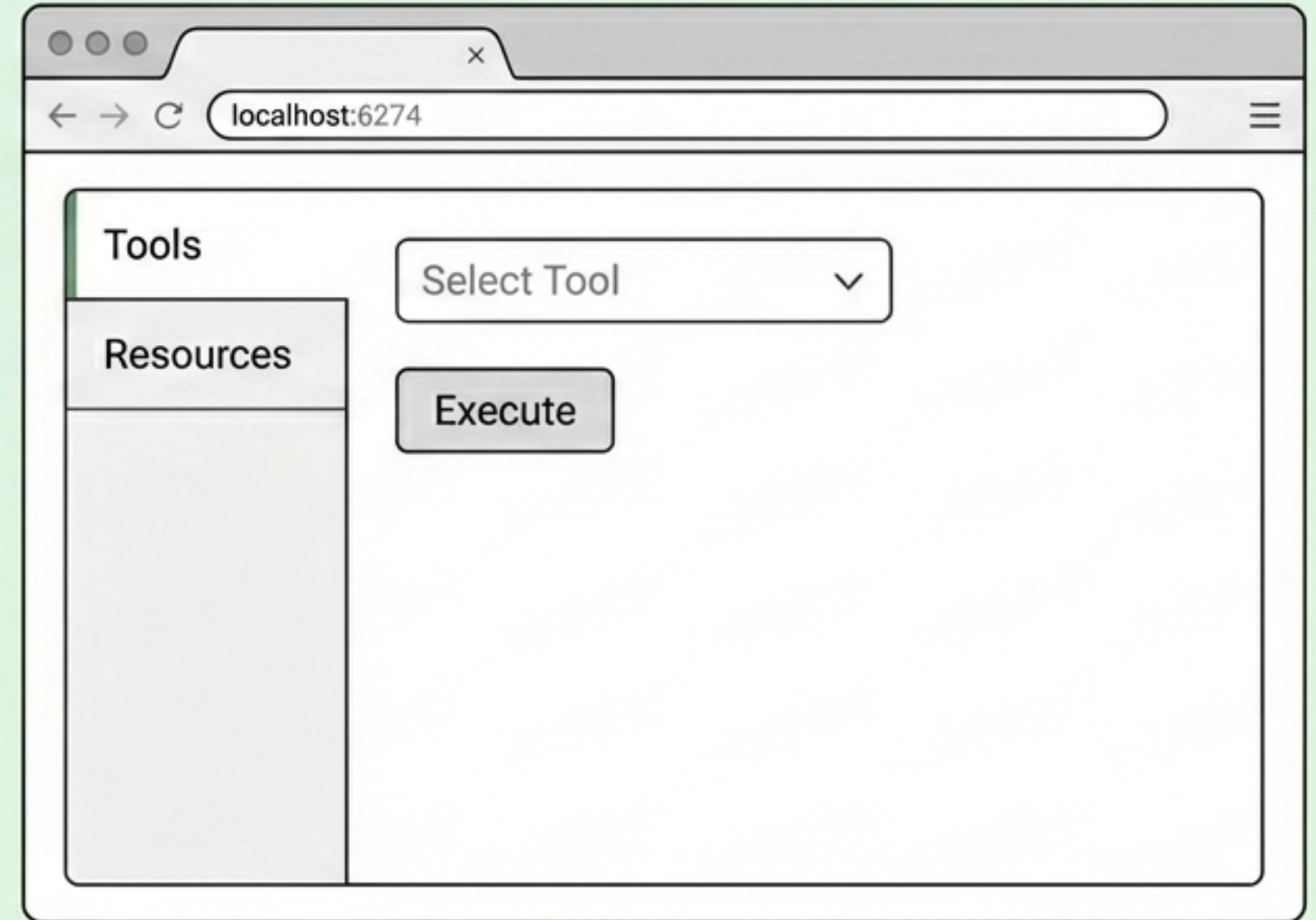
El LLM **NUNCA** ejecuta la herramienta. Es solo el cerebro que da la orden.

El Idioma: JSON-RPC 2.0

```
{  
  'jsonrpc': '2.0',  
  'id': 1,  
  'method': 'tools/call',  
  'params': { 'name': 'read_file' }  
}
```

- initialize
- tools/list
- tools/call

La Lupa: MCP Inspector



Permite probar servidores locales e interceptar mensajes sin necesidad de invocar un LLM.

Orquestación Local: Claude Desktop



~/Library/Application
Support/Claude/
claude_desktop_config.json



%APPDATA%\Claude\
claude_desktop_config.json

```
{  
  'mcpServers': {  
    'mi_servidor': {  
      'command': 'npx',  
      'args': ['-y', 'paquete']  
    }  
  }  
}
```

* Requeridos

* Requeridos

* Requeridos

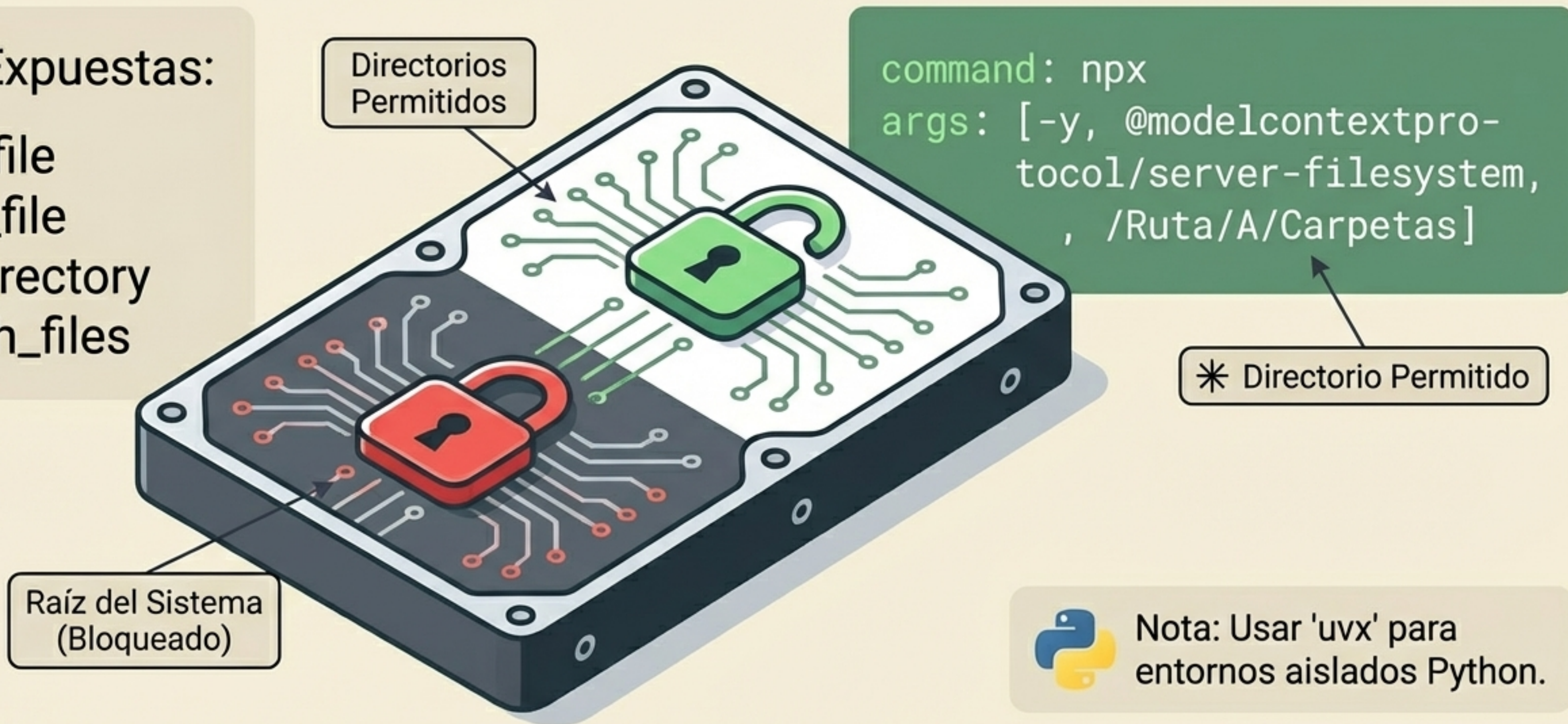
↓ Instalar .dxt

El futuro: Extensiones de
escritorio. Instalación en un clic
sin editar JSON.

Servidor 1: Filesystem (@modelcontextprotocol/server-filesystem)

Tools Expuestas:

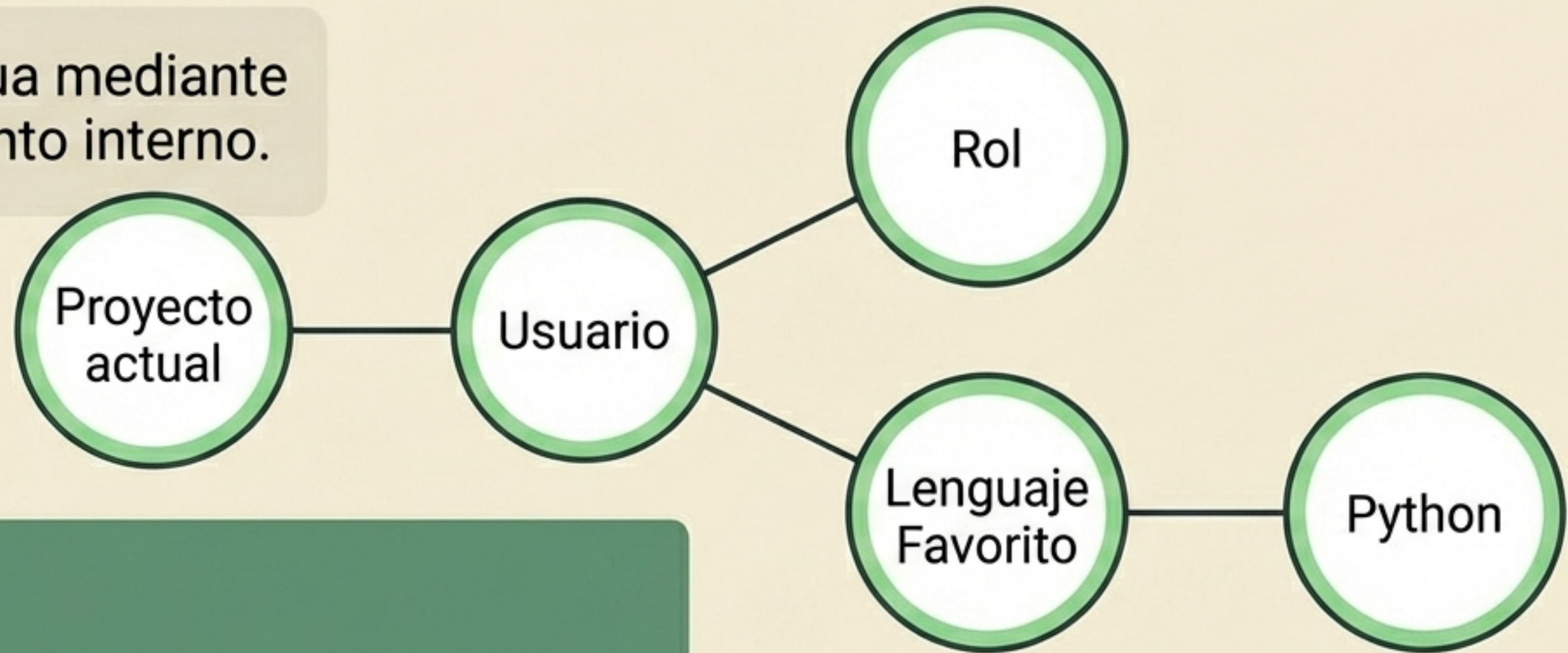
- read_file
- write_file
- list_directory
- search_files



Sandboxing Activo: Claude siempre solicita confirmación explícita antes de escribir en disco.

Servidor 2: Memory (@modelcontextprotocol/server-memory)

Persistencia Continua mediante Grafo de Conocimiento interno.



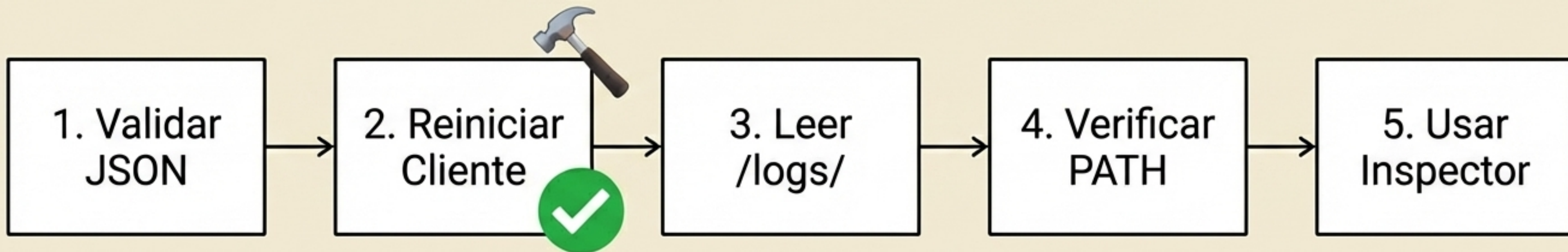
```
{
  'mcpServers': {
    'memory': {
      'command': 'npx',
      'args': ['-y', '@modelcontextprotocol/server-memory']
    }
  }
}
```

- Cero setup de rutas externas.
- Extrae preferencias automáticamente.
- Transforma sesiones aisladas en contexto continuo.

Escalabilidad y Depuración (Debugging)

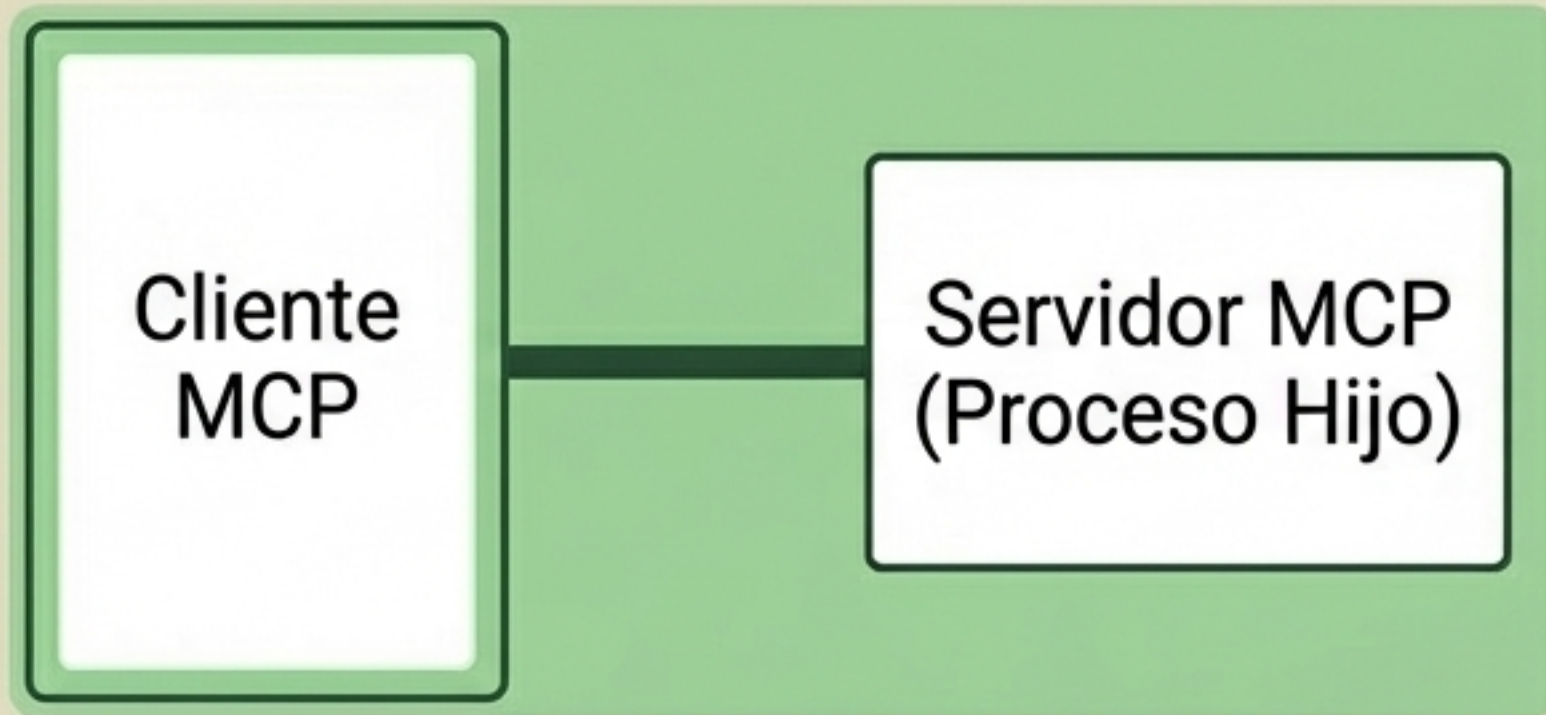
Claude puede cargar múltiples servidores. Si no aparece el icono del martillo, sigue este flujo.

Problema	Causa Típica	Solución
No carga nada !	Sintaxis JSON (comas/comillas)	✓ Validar en linter
command not found !	Falla PATH del sistema	✓ Usar rutas absolutas (/usr/local/bin/npx)



Capas de Transporte: STDIO vs HTTP Streamable

STDIO (Local)



- Máxima seguridad inherente
- Aislado sin exposición a red
- Arranque automático

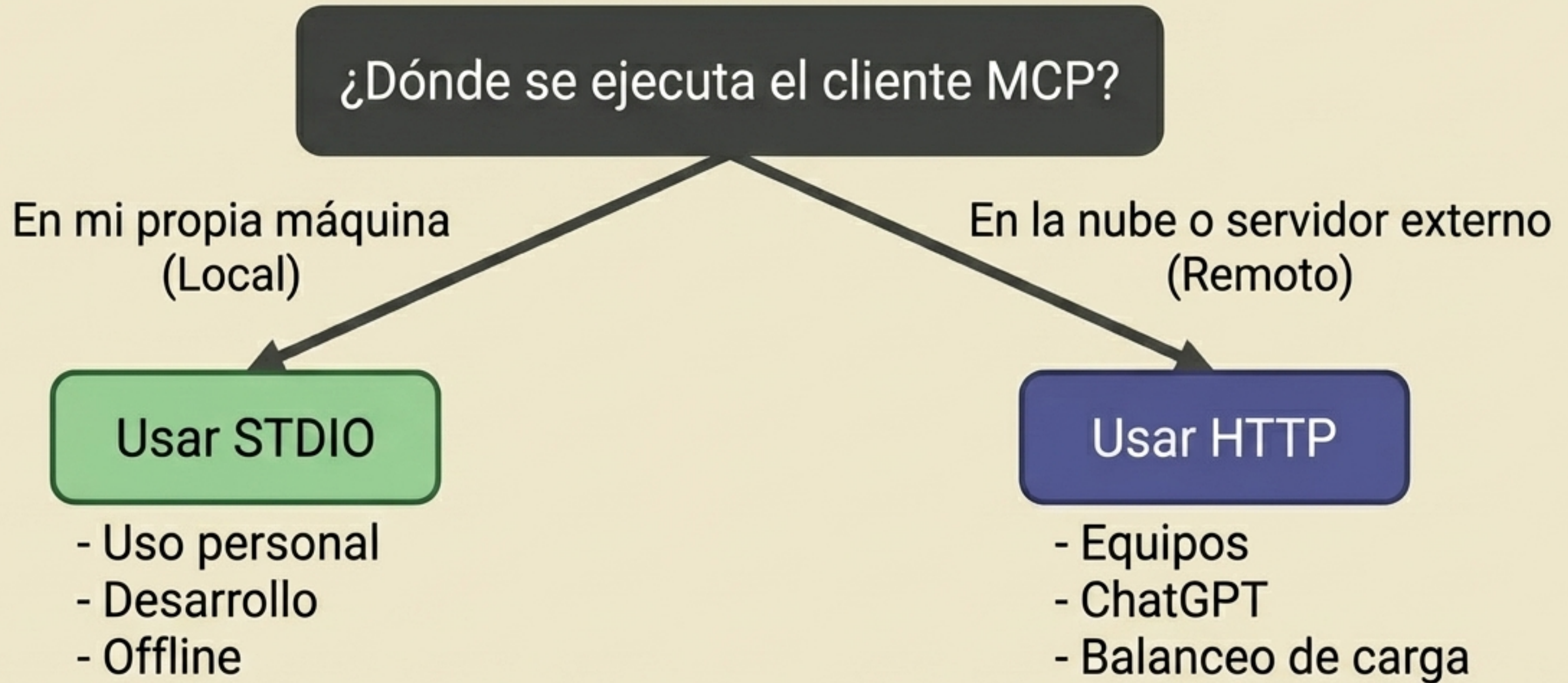
HTTP Streamable (Remoto)



- Soporta clientes y servidores remotos
- Múltiples conexiones simultáneas
- Requiere autenticación/HTTPS

! Atención: El transporte original SSE se encuentra deprecado.

Decisión de Transporte: ¿Cuál elegir?



Característica	Dependencia Red	Seguridad	Despliegue
STDIO	Offline	Aislamiento natural	Cliente único
HTTP	Internet requerido	Exige HTTPS/Auth	Múltiples clientes

El Ecosistema Externo: Limitaciones Cloud

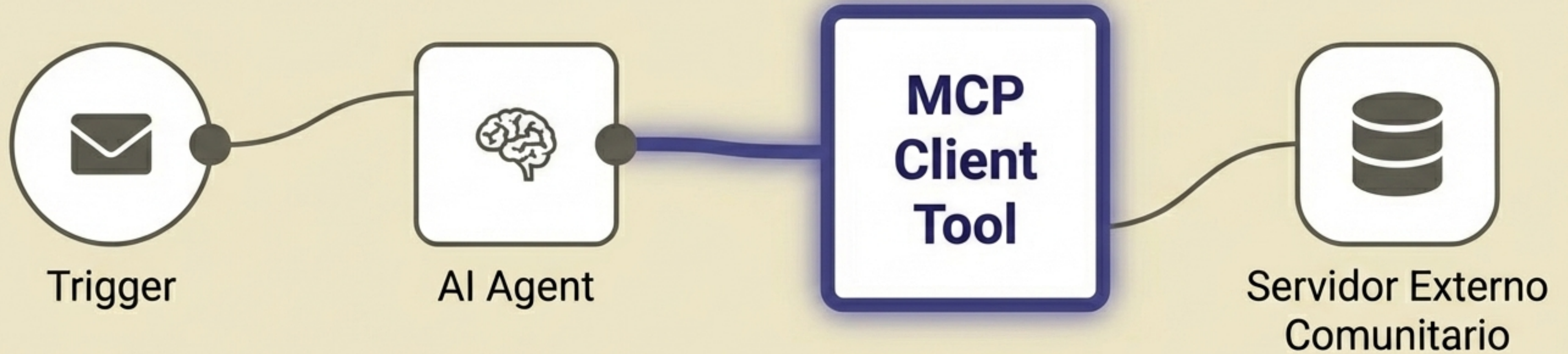
Los clientes web no pueden ejecutar procesos locales (STDIO).

	Claude Desktop	Claude.ai	ChatGPT Plus
Soporte STDIO	✓	✗	✗
Soporte HTTP	✓	✓	✓
Tipo Config	JSON Local	Panel Web	Panel Web
Autenticación	Variables Env	API Key / OAuth	API Key / OAuth



Barrera Crítica: Al exponer herramientas a internet para clientes cloud, la autenticación y HTTPS son obligatorios.

Ecosistema Autónomo: MCP en n8n



Flexibilidad	Arquitectura
- Universal: Sin esperar nodos nativos. - Compatible con STDIO y HTTP.	- Potencia instantáneamente el agente. - Extiende capacidades sin programar.

Práctica Guiada: Tu Primer Servidor

- ☒ 1. Verificar npx disponible
- ☒ 2. Editar `claude_desktop_config.json`
- ☐ 3. Añadir servidor Filesystem (rutas absolutas)
- ☐ 4. Reiniciar Claude Desktop completamente
- ☐ 5. Prompt: "Lista mis archivos en Documents"



Indicador de Éxito: Si el icono aparece, MCP está activo.

Ecosistema Abierto, Seguridad y Cierre



Repositorios y Comunidad

- GitHub oficial Anthropic
- Directorio: mcpservers.org
- Regla de oro: Auditar código abierto antes de instalar.



Seguridad Crítica

- Sandboxing estricto para Filesystem.
- Alerta: Riesgo de Prompt Injection al leer webs no confiables.
- MCP separa la inteligencia (LLM) de la ejecución (Servidor).



Preview Sesión 2

- FastMCP: Programación en Python.
- Autenticación JWT.
- Despliegues seguros en producción.